

01 Basiswissen

Pfad

git-intern/Informatik/MSS Grundthemen/11-04 KI/01 Basiswissen

Guten Morgen!

KI sucht Mensch

? "Ich bin und mein KI Merkmal ist ..." ?

? Überlege dir einen Satz mit deinem Roboter/Informatik-Merkmal.

? Überlege dir eine Bewegung dazu.

Phase 1: Jeder/Jede wiederholt Namen plus Bewegung.

Phase 2 : Jetzt läuft eine Person in die Mitte und zeigt nur die Bewegung einer Mitschülerin oder eines Mitschülers. Die Klasse ruft den Namen.

? Richtig erkannt: „Modell erfolgreich trainiert.“ Falsch erkannt: „Fehlklassifikation.“

? Bei Fehlern: Benennt woran es lag: „Zu ähnliche Trainingsdaten.“ „Zu wenig Wiederholung.“ „Das Modell hat übergeneralisiert.“

Phase 3 : Eine Person ist die „Eingabe“ . Sie nennt ein Merkmal, aber nicht den Namen: „Diese Person hatte etwas mit Pizza.“

? Person zeigt auf zwei bis drei Personen im Kreis. Diese sind „Neuronen“ und müssen jeweils eine Assoziation nennen oder eine Bewegung machen .

? Beispiel : Neuron 1: „Tablet Bewegung.“ Neuron 2: „Essen.“ Neuron 3: „Lara?“ Die Klasse entscheidet gemeinsam, welche Ausgabe richtig ist. Danach wechselt die Eingabe.

Abschlussphase : Geht alle durcheinander durch den Raum. Bildet auf Kommando Zweiergruppen.

? Auftrag: „ Nenne den Namen der anderen Person und nenne ein mögliches KI Problem, das zu ihr passt.“

? Beispiele : „Das ist Tim . Problem: Sein Roboter würde beim Sport überhitzen.“ „Das ist Amira . Problem: Ihre KI erkennt Sarkasmus zu gut.“ „Das ist Jonas . Problem: Sein Algorithmus braucht erst drei Snacks, bevor er startet.“

?

Phase 2

Phase 3

Notizen:

Material

Phase 1: Karten mit Beispieltexten

Phase 2: grüne Karte und rote Karte

+ leere Karten & Eding

? Woran lag es? notieren

Draußen im Kreis:

Es liegen Beispielkarten auf dem Boden im Kreis, man darf sie kurz ansehen:

? „Ich würde einer KI verbieten, meine Hausaufgaben zu bewerten.“

? „Mein Roboter müsste zuerst lernen, Kaffee zu kochen.“

? „Meine KI Superkraft wäre: schlechte Ausreden erkennen.“

? „Wenn ich ein Algorithmus wäre, wäre ich ein Chaos Sort.“

? „Meine Trainingsdaten bestehen aus Sport, Schlafmangel und Snacks.“

Sprechakte

Ich beginne: „Ich bin Vera Christ, ich debugge Code, Klassen und manchmal auch mein eigenes Leben.“ Oder : „Wenn mein Gehirn ein Computer wäre, hätte er sehr viele Tabs offen.“ ODER „mein Spezialgebiet ist: Menschen, Maschinen und Schüler*innen wieder zum Laufen bringen.“

Pose : Lupe machen, Tastatur tippen, dann dramatisch auf sich selbst zeigen. Schnell viele imaginäre Fenster antippen, dann kurz überfordert gucken. Auf imaginären Startknopf drücken, dann loslaufen.

Was hat das Spiel mit KI zu tun?

Notizen:

Setup

Die Folie ist leer, wir sammeln auf der Folie oder einfach auf den Karten und ich nehme sie für nächste Stunde mit.

Mögliche Ergebnisse:

? Namen und Bewegungen waren Trainingsdaten.

? Die Klasse hat Muster erkannt.

? Fehler waren Fehlklassifikationen.

? Einseitige Daten führten zu Bias.

? Zu ähnliche Bewegungen machten die Vorhersage schwieriger.

? Mehr Wiederholung verbessert das Modell.

Merksatz: Eine KI ist nur so gut wie ihre Trainingsdaten, ihre Merkmale und die Art, wie sie daraus Muster bildet.

Hausaufgabe: Wer bist du als Person?

? Schreibe einen kurzen Steckbrief zu dir: ? Notiere hier deinen Satz und deine Bewegung. Erstelle einen kurzen Steckbrief

? Kurzer Können-/Wunschzettel : ? Erläutere in wenigen Worten dein Vorwissen zu Informatik, deine Erwartungen an das Fach, deine Wünsche für das Fach, deine Wünsche für den Unterricht im Allgemeinen.

? Was möchtest du noch sagen?

? Bringe ein leeres, kariertes A4 Heft mit. Dieses benötigen wir ab jetzt jede Stunde.

Bis zur nächsten Stunde!

Referenz

Notizen:

Referenz-URL im Element bearbeiten (z. B. /wall-of-fame). In der Präsentation zoombar.

Organisatorisches - Benotung

? Kursarbeit — Gewichtung: 1/3

? Andere Leistungen — Gewichtung: 2/3 - Epos, Projekte, Hüs, etc.

Organisatorisches - Material und Technik

? ? Die Johnny Monkey App

? Wir arbeiten mit der App Johnny Monkey , erreichbar durch folgende Eingabe in der Browsersuchleiste: <https://mnsplusdoker:44443>

? Login mit Schulcomputerlogin.

? Logge dich IMMER sofort zu Stundenbeginn ein und lege direkt los !

Das Materialheft ?

? Notiere die Adresse und deine Login Daten im Materialheft auf Seite 1.

? Starte nächste Stunde auf Seite 2.

? Beschrifte das Materialheft mit Namen und designe das Cover nach Belieben.

Unser Moderator, unsere Moderatorin

? Pro Woche

? Startet und Beendet die Stunde mit Entry - und Exit -Ticket

Themen der Informatik in der MSS

? Künstliche Intelligenz: Grundlagen des machine learnings

? Algorithmen: Ablaufdiagramme am Beispiel bekannter Algorithmen (Suchen, Sortieren, Pfade planen), Korrektheit

? Programmierung: Einstieg in die Programmierung in Python, oftmals mit Projekt : Ein kleines Spiel in Python programmieren

? Objekt orientierung: Java Greenfoot - Klassen, Objekte, Vererbung, Spezifikation, UML

? Geschichte: Entstehung der Computern und der Informatik als Wissenschaft

? Logik : Binärsystem, Logik & Schaltwerke

? Digitaltechnik : Computeraufbau, Automaten & Assembler, häufig mit Projekt : Arduino Mikrocontroller oder Micro:Bit

?

Internet: Kommunikation in Netzwerken, IP Adressen , Router etc.

? IT Sicherheit: Kryptographie & Verschlüsselung
? Datenbanken: Datenbanken in SQL erstellen und
verwalten
? Webentwicklung in HTML, CSS, Java Script , SQL: Immer als Projekt

? Bildverarbeitung und Computergrafik: Pixel, Grafiken, Kameras
? 3D Animation: Grundlagen mit
Blender, immer als Projekt

? Optional: Spieledesign - Desktop und mobile Spiele in Unity 3D entwickeln
? Optional: 3D Druck

? Künstliche Intelligenz: Grundlagen des machine learnings

? Algorithmen: Ablaufdiagramme am Beispiel bekannter Algorithmen (Suchen, Sortieren,
Pfade planen), Korrektheit

? Programmierung: Einstieg in die Programmierung
in Python, oftmals mit Projekt : Ein kleines Spiel in Python

? Objekt orientierung: Java Greenfoot - Klassen, Objekte, Vererbung, Spezifikation, UML

? Internet: Kommunikation in Netzwerken, IP Adressen, Router etc.

? IT Sicherheit: Kryptographie & Verschlüsselung
? Datenbanken: Datenbanken in SQL erstellen und verwalten
? Webentwicklung in HTML, CSS, Java Script , SQL: Immer als Projekt

? Geschichte: Entstehung der Computern und der Informatik als Wissenschaft
? Logik : Binärsystem, Logik & Schaltwerke
? Digitaltechnik : Computeraufbau, Automaten & Assembler, häufig mit Projekt : Arduino
Mikrocontroller oder Micro:Bit

? Bildverarbeitung und Computergrafik: Pixel, Grafiken, Kameras
? 3D Animation: Grundlagen mit Blender, immer als Projekt

? Optional: Spieledesign - Desktop und mobile Spiele in Unity 3D entwickeln
? Optional: 3D Druck

gn - Desktop und mobile Spiele in Unity 3D entwickeln
? Optional: 3D Druck

Hausaufgabe: Wer bist du als Person? Jetzt in der App!

Hausaufgabe: Wer bist du als Person? Jetzt in der App!

Start

Start

Start

Start

Start

Start

Optional: Gruppenvideos

Erstellt kurze Vorstellungsvideos in kleinen Gruppen (3 Personen).

? Jeder Name sollte mindestens 3 mal genannt werden.

? Es gibt kein Thema, einfach witzig, skurril oder normal. Egal! Seid kreativ!

Hausaufgabe: Wer bist du als Person? Jetzt in der App!

? Lade ein Foto von dir hoch. Dein Gesicht muss gut erkennbar sein, das Foto sollte ein tatsächliches, aktuelles Aussehen widerspiegeln.

? Übertrage deinen Satz, deinen Steckbrief und deinen Wunschzettel aus der letzten Hausaufgabe in die App.

? Optional: der Ersteller des Videos lädt dieses auch hoch.

Bis zur nächsten Stunde!

Was heißt eigentlich "Künstliche Intelligenz" ?

? Notiere SPONTAN, ohne zu recherchieren und ohne deine Nachbarn zu fragen deine Antwort.

? Tausche dich mit anderen aus: "Welche Antwort habt ihr gerade notiert?". Findet gemeinsam eine bessere Antwort. Tagt eure Antworten in der Leinwand ein.

KI suchen

?

Finde im Wimmelbild recht die Stellen, an denen deiner Meinung nach KI auftritt. Fülle die Tabelle aus.

KI Vorkommen

Was macht die KI? Welches Problem löst die KI? Wessen Aufgaben übernimmt die KI?

Wo und wie tritt die KI auf?

Welche Daten benötigt die KI?

Woher bekommt sie diese Daten?

Welche Daten gibt die KI aus?

Wie gibt die KI diese Daten aus?

Woran kann man die Leistungsfähigkeit der KI bewerten?

Schwache und starke Künstliche Intelligenz

Schwache KI

- ? auf bestimmte Aufgaben spezialisiert
- ? erkennt Muster und verarbeitet große Datenmengen
- ? handelt nur innerhalb ihres vorgesehenen Anwendungsbereichs
- ? besitzt kein allgemeines Verständnis

Starke KI

- ? hätte menschenähnliche allgemeine Intelligenz
- ? könnte neue Problemstellungen selbstständig erkennen
- ? könnte Wissen flexibel auf verschiedene Bereiche übertragen
- ? könnte eigenständig Lösungswege entwickeln

Wichtig:

Alle heute existierenden KI Systeme zählen zur schwachen KI.

Folie 24

Folie 25

Hausaufgabe

? Beschreibe eine starke KI, die du dir im Alltag wünschen würdest (du kannst dir selbst eine erdenken oder eine aus einer Sci-Fi-Realität beschreiben). Zeichne auch ein Bild. Begründe, dass es sich um eine starke und nicht um eine schwache KI handelt. Nenne Chancen und Risiken der von dir erwünschten KI.

? Laut Wolfgang Wahlster (

https://www.awhamburg.de/fileadmin/redakteure/Vortraege/Vortrag_Wahlster_pdf.pdf) gibt es folgende zehn Merkmale intelligenter IT-Systeme im Sinne der Künstlichen Intelligenz:

- ? autonom, proaktiv, adaptiv, selbsterklärend, fehlertolerant
- ? selbstoptimierend, lernfähig, zielorientiert, flexibel und kooperativ.

? Analysiere die in der PDF gegebenen Informationen und erkläre diese Merkmale anhand von selbst gewählten Beispielen.

Notizen:

Musterlösung:

Merkmal Erklärung Beispiel autonom Das System kann ohne ständige Steuerung durch einen Menschen selbstständig handeln. Ein autonomes Fahrzeug erkennt seine Umgebung und entscheidet selbst, wann es lenken oder bremsen muss. Wahlster beschreibt kognitive Agenten als Systeme, die ihre Umgebung wahrnehmen und darin handeln. proaktiv Das System wartet nicht nur auf einen Auftrag, sondern wird von sich aus aktiv, wenn es Handlungsbedarf erkennt. Ein Fahrzeug erkennt Aquaplaning und warnt andere Fahrzeuge, bevor diese die Gefahrenstelle erreichen. adaptiv Das System passt sein Verhalten an eine veränderte Umgebung oder Situation an. Ein Roboter verändert seine Bewegungen, wenn er statt auf festem Boden plötzlich auf Schnee oder unebenem Gelände unterwegs ist. Wahlster zeigt hierfür unter anderem Roboter für schwieriges Gelände. selbsterklärend Das System kann verständlich machen, warum es eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Ein intelligentes Fahrzeug erklärt, dass es abbremst, weil eine Verkehrsregel oder eine erkannte Gefahr dies erfordert. Wahlster ordnet insbesondere wissensbasierte, symbolische Prozesse einer Ebene mit Erklärungsmöglichkeit zu. fehlertolerant Das System kann auch bei Störungen, unvollständigen Informationen oder einzelnen Fehlern weiterhin sinnvoll arbeiten. Ein Roboter kann trotz rutschigem Untergrund sein Gleichgewicht halten und seine Aufgabe weiter ausführen. Wahlster hebt bei bestimmten KI Verfahren eine schnelle und robuste Verarbeitung hervor. selbstoptimierend Das System kann sein eigenes Verhalten so verändern, dass es seine Aufgabe zunehmend besser oder effizienter erfüllt. Ein Fahrassistenzsystem passt seine Strategie so an, dass eine Strecke sicherer oder mit geringerem Energieverbrauch zurückgelegt wird. lernfähig Das System kann aus Daten oder Erfahrungen neues Wissen gewinnen und sein zukünftiges Verhalten verändern. Ein Bilderkennungssystem lernt anhand vieler Beispielbilder, bestimmte Gegenstände immer zuverlässiger zu erkennen. Wahlster nennt Lernen und maschinelles Lernen als zentrale Bestandteile der KI. zielorientiert Das System richtet seine Handlungen auf ein vorgegebenes oder selbst erkanntes Ziel aus. Ein autonomes Fahrzeug plant seine Handlungen so, dass es sein Fahrtziel sicher erreicht. Sensorbasierte Handlungsplanung ist bei Wahlster ein zentrales Merkmal kognitiver Agenten. flexibel Das System kann auf unterschiedliche und auch unerwartete Situationen reagieren und verschiedene Lösungswege nutzen. Ein Roboter erkennt, dass sein ursprünglicher Weg blockiert ist, und wählt selbstständig einen anderen Weg zum Ziel. kooperativ Das System kann Informationen mit anderen Systemen austauschen und gemeinsam mit ihnen ein Ziel verfolgen. Mehrere Fahrzeuge tauschen Informationen über Gefahrenstellen aus. Wahlster zeigt außerdem, dass mehrere einfache Agenten durch Zusammenarbeit ein komplexes Gesamtverhalten erzeugen können. Zusammenfassend: Ein intelligentes IT System zeichnet sich bei Wahlster also nicht nur dadurch aus, dass es Aufgaben berechnet. Es soll seine Umwelt wahrnehmen, selbstständig und zielgerichtet handeln, sich anpassen und lernen sowie mit Menschen oder anderen Systemen zusammenarbeiten können. Besonders deutlich wird dieses Verständnis in Wahlsters Beschreibung kognitiver Agenten: Wahrnehmungen werden aufgenommen, verarbeitet und anschließend in passende Handlungen umgesetzt.

Bis zur nächsten Stunde!

E

Auf nach draußen ...

Wir gehen frei herum Tausche dich mit so vielen Mitschüler:innen über dein Bild, deine KI aus. Beschreibe deine KI. Dein Gegenüber benennt mögliche Probleme. Diskutiert

Besuche alle 10 Stationen. Trefft je eine andere Person an einer der Stationen. Einigt euch gemeinsam ein eine Begriffserklärung und ein Beispiel. Schreibt diese auf die vorliegenden Karteikarten.

Notizen:

Material:

? Karten mit den 10 Begriffen.

? Leere Karten pro Station

Musterlösung:

Merkmal Erklärung Beispiel autonom Das System kann ohne ständige Steuerung durch einen Menschen selbstständig handeln. Ein autonomes Fahrzeug erkennt seine Umgebung und entscheidet selbst, wann es lenken oder bremsen muss. Wahlster beschreibt kognitive Agenten als Systeme, die ihre Umgebung wahrnehmen und darin handeln. proaktiv Das System wartet nicht nur auf einen Auftrag, sondern wird von sich aus aktiv, wenn es Handlungsbedarf erkennt. Ein Fahrzeug erkennt Aquaplaning und warnt andere Fahrzeuge, bevor diese die Gefahrenstelle erreichen. adaptiv Das System passt sein Verhalten an eine veränderte Umgebung oder Situation an. Ein Roboter verändert seine Bewegungen, wenn er statt auf festem Boden plötzlich auf Schnee oder unebenem Gelände unterwegs ist. Wahlster zeigt hierfür unter anderem Roboter für schwieriges Gelände. selbsterklärend Das System kann verständlich machen, warum es eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Ein intelligentes Fahrzeug erklärt, dass es abbremst, weil eine Verkehrsregel oder eine erkannte Gefahr dies erfordert. Wahlster ordnet insbesondere wissensbasierte, symbolische Prozesse einer Ebene mit Erklärungsmöglichkeit zu. fehlertolerant Das System kann auch bei Störungen, unvollständigen Informationen oder einzelnen Fehlern weiterhin sinnvoll arbeiten. Ein Roboter kann trotz rutschigem Untergrund sein Gleichgewicht halten und seine Aufgabe weiter ausführen. Wahlster hebt bei bestimmten KI Verfahren eine schnelle und robuste Verarbeitung hervor. selbstoptimierend Das System kann sein eigenes Verhalten so verändern, dass es seine Aufgabe zunehmend besser oder effizienter erfüllt. Ein Fahrassistenzsystem passt seine Strategie so an, dass eine Strecke sicherer oder mit geringerem Energieverbrauch zurückgelegt wird. lernfähig Das System kann aus Daten oder Erfahrungen neues Wissen gewinnen und sein zukünftiges Verhalten verändern. Ein Bilderkennungssystem lernt anhand vieler Beispielbilder, bestimmte Gegenstände immer zuverlässiger zu erkennen. Wahlster nennt Lernen und maschinelles Lernen als zentrale Bestandteile der KI. zielorientiert Das System richtet seine Handlungen auf ein vorgegebenes oder selbst erkanntes Ziel aus. Ein autonomes Fahrzeug plant seine Handlungen so, dass es sein Fahrtziel sicher erreicht. Sensorbasierte Handlungsplanung ist bei Wahlster ein zentrales Merkmal kognitiver Agenten. flexibel Das System kann auf unterschiedliche und auch unerwartete Situationen reagieren und verschiedene Lösungswege nutzen. Ein Roboter erkennt, dass sein ursprünglicher Weg blockiert ist, und wählt selbstständig einen anderen Weg zum Ziel. kooperativ Das System kann Informationen mit anderen Systemen austauschen und gemeinsam mit ihnen ein Ziel verfolgen. Mehrere

Fahrzeuge tauschen Informationen über Gefahrenstellen aus. Wahlster zeigt außerdem, dass mehrere einfache Agenten durch Zusammenarbeit ein komplexes Gesamtverhalten erzeugen können. Zusammenfassend: Ein intelligentes IT System zeichnet sich bei Wahlster also nicht nur dadurch aus, dass es Aufgaben berechnet. Es soll seine Umwelt wahrnehmen, selbstständig und zielgerichtet handeln, sich anpassen und lernen sowie mit Menschen oder anderen Systemen zusammenarbeiten können. Besonders deutlich wird dieses Verständnis in Wahlsters Beschreibung kognitiver Agenten: Wahrnehmungen werden aufgenommen, verarbeitet und anschließend in passende Handlungen umgesetzt.

Sammlung - 10 Merkmale intelligenter Systeme

Fotos der Stationen

Notizen:

Wir gehen als Gruppe zügig durch die Stationen und besprechen sehr sehr kurz. Sicherung erfolgt durch ein Foto der Karten das hier eingefügt wird.

Folie 30

Notizen:

Sprechakte:

Bisher haben wir versucht zu ergründen, was eine KI ist und was eben nicht. Aber auch innerhalb der Systeme mit Künstlicher Intelligenz gibt es erhebliche Unterschiede.

In der Abbildung siehst du neu die Begriffe Maschinelles Lernen (ML - machine learning) und Deep Learning .

Damit ergibt sich ein detaillierteres Bild des Gebiets der Künstlichen Intelligenz :

? Durch die äußere gestrichelte Linie ist angedeutet, dass der Begriff KI nicht genau zu definieren ist. Daher kann man nicht immer genau sagen, ob ein System zu KI gehört, oder eben nicht.

? Innerhalb der KI gibt es das (hier blaue) Teilgebiet des Maschinellen Lernens . Hier lernt das KI-System selbstständig und wird entsprechend als ? lernendes System bezeichnet. Ein Beispiel für ML ist das Lernen mit Hilfe eines ? Entscheidungsbaums .

? Innerhalb des Maschinellen Lernens gibt es das (hier graue) Teilgebiet Deep Learning . Damit sind Lernverfahren gemeint, die mit neuronalen Netzen arbeiten. Sie verwenden zum Lernen ? künstliche Neuronen .

? Die weißen Flächen außerhalb des ML umfassen alle intelligenten Systeme, die nicht selbstständig lernen . Dazu gehören ? wissenbasierte Systeme , bei denen der Mensch der KI Regeln vorgibt, nach denen sie handeln soll.

Kleines Wunder - unser Gehirn

Merkmal Menschliches Gehirn Supercomputer Personal Computer Recheneinheiten ca. (10 11)
Neuronen ca. (10 4) CPUs und (10 12) Transistoren 4 CPUs und ca. (10 9) Transistoren
Speichereinheiten ca. (10 11) Neuronen und (10 14) Synapsen ca. (10 14) Bit RAM und
(10 15) Bit Festplatte ca. (10 11) Bit RAM und (10 13) Bit Festplatte Zykluszeit ca.
(10 -3 , s) ca. (10 -9 , s) ca. (10 -9 , s) Operationen pro Sekunde ca. (10 17) ca. (10
15) ca. (10 10) Speicheraktualisierungen pro Sekunde ca. (10 14) ca. (10 14) ca. (10
10) Energieverbrauch ca. 15 bis 20 Watt ca. 3 Megawatt ca. 10 bis 40 Watt Gewicht ca.
1,4 kg ca. 106 Tonnen ca. 1,24 kg

Folie 32

Notizen:

Stundenende : Unser Roter Faden durch die KI Welt —> KI Landkarte zeigen, Roten faden einzeichnen , schon einmal Begriffe der SuS sammeln, vielleicht Stationen nummerieren .

Hausaufgabe: KI erleben - Was geht schon?

Setze dich intensiv mit einem der folgenden Themen auseinander und probiere die Tools aus (siehe PDF) . Charakterisiere das erprobte Tool nach dem vorgegebenen Schema:

KI

„Welche Bezeichnung gibst du der Künstlichen KI?“

Aufgabe

„Was macht die KI?“,

„Welches Problem löst die KI?“,

„Wessen Aufgabe übernimmt die KI?“

Umgebung

„Welche Umgebung findet die KI vor?“

Eingabe-Daten

„Welche Daten benötigt die KI?“

Sensoren

„Woher stammen diese Daten?“

Ausgabe-Daten

„Welche Daten gibt die KI aus?“

Aktoren

„Wie
gibt die KI diese Daten aus?“

wünschenswerte
Qualitäten

„Woran kann man die
Leistungsfähigkeit der KI bewerten?“

Experimentierzeit!

Themen (PDF)

Bis zur nächsten Stunde!

KI erleben - Was geht schon?

? Bildet Gruppen zu den Themen mit denen Ihr euch in der Hausaufgabe beschäftigt habt.

? Tauscht eure Ergebnisse aus. Bereitet eine kurze (max. 5 Minuten) Präsentation vor .

? Stellt eure eigenen Kreationen mit den Tools vor!!!

5 x = 25 min

? Präsentationszeit!

Bis zur nächsten Stunde!